Informe técnico Gate 07M-BEN

Strategic Benefits Plan, Register, Traceability & Readiness

Control	Valor
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Incremento	PROMPT V2 — Gate 07M-BEN
Fecha de cierre	2026-09-17
Alembic head	20260916_0061 (single head)
Estado	GATE07M_BEN_STRATEGIC_BENEFITS_RELEASE_VALIDATED
Salida	READY_FOR_GOVERNED_BENEFITS_PLAN_EVIDENCE
Provider	BENEFITS_READINESS_PROVIDER = AVAILABLE

1. Resumen ejecutivo

Se implementó una capacidad gobernada pre-FID para definir, revisar, completar, versionar y trazar beneficios estratégicos por Project Workspace. La solución conserva una identidad Benefit estable entre versiones, separa Output, Outcome, Benefit y Value, calcula readiness exclusivamente en backend y deja preparado el contrato de evidencia para una integración Gate07J posterior, sin modificar la política publicada actual.

- USER MODE opera Plans, Benefits, owners, medidas, baselines, targets, expected value, lifecycle, readiness, traceability e histórico.
- ADMIN MODE gobierna catálogos, aplicabilidad, requisitos, cobertura, readiness, tailoring, herencia, numeración y segregación de funciones; no opera expedientes vivos.
- Una versión COMPLETED es inmutable. Un cambio material o fuente obsoleta se recupera mediante Refresh Preview persisted=false y una nueva versión DRAFT.
- El provider BENEFITS_READINESS_PROVIDER queda AVAILABLE y solo puede suministrar evidencia cuando la versión está COMPLETED, READY, current y sin blockers.
- No se implementaron Five Case UI, Benefits Realization actuals, ejecución contractual, Project Delivery ni Operational Readiness.

2. Posicionamiento CPIG y fronteras

La capacidad queda situada conceptualmente dentro de Business Case & Benefits y operativamente en la fase Project Definition & Investment Case. La navegación presenta Business Case Manager ↔ Strategic Benefits Plan & Traceability, seguida por Commercial & Contracting Strategy. Este orden comunica acoplamiento de justificación sin fusionar autoridades.

Concepto	Definición preservada	Autoridad
Output	Lo que entrega el Project	Scope/Project sources; BEN referencia
Outcome	Cambio producido cuando se usa el output	BEN modela la expectativa
Benefit	Cambio positivo medible habilitado por el outcome	Gate07M-BEN
Value	Significado estratégico, económico o financiero	BEN referencia FIN cuando aplica

BEN no es autoridad para objetivos estratégicos, Business Analysis, aprobación de Business Case, WBS, cálculos FIN, Risk Register, Commercial Strategy, KPI reales, contabilidad, pagos ni ejecución operacional. Todas esas fuentes se consumen por referencia y hash, sin doble captura.

3. Arquitectura del dominio

3.1 Aggregate, identidad y lifecycle

- Relación: 1 Project Workspace → 1 StrategicBenefitsPlan identity → N Plan Versions.
- StrategicBenefit mantiene un ID y número BEN-* estables; cada Plan Version conserva un snapshot histórico.
- Lifecycle: DRAFT → IN_REVIEW → COMPLETED; SUPERSEDED y VOIDED son históricos terminales.
- Propósitos soportados: INITIAL_BENEFITS_PLAN, FEL_1_UPDATE, FEL_2_UPDATE, INVESTMENT_SELECTION_UPDATE, FEL_3_UPDATE, FFA_UPDATE, MATERIAL_CHANGE_UPDATE, REVALIDATION y OTHER.
- Un Benefit removido de una revisión no se elimina físicamente si tiene trazabilidad histórica.

3.2 Benefit, owner y medida

Componente	Implementación gobernada
Benefit	Tipo/categoría, direction BENEFIT o DISBENEFIT, statement, lineage, output/outcome, expected value, dependencias, supuestos, restricciones y risk refs.
Owner	Referencia a persona/rol/unidad, vigencia, accountability y aceptación; Project Manager no se asume como Benefit Owner.
Measure	1..N por Benefit, primaria opcional/obligatoria por policy, dirección, método, frecuencia, fuente y measurement owner.
Baseline	KNOWN exige valor, fecha y fuente; UNKNOWN conserva value=null y nunca se transforma en cero.
Target	Valor, fecha, basis y tolerance; no se deriva automáticamente.
Expected Value	Monetizable o no monetizable; FIN se referencia con source/hash/as-of y no se recalcula.

4. Persistencia, migración, hashes y API

Objeto	Responsabilidad
strategic_benefits_plans	Identidad BPL-* única por tenant/Project, puntero a versión actual e idempotencia.
strategic_benefits_plan_versions	Contenido versionado, lifecycle, configuración/fuentes congeladas, readiness y hashes.
strategic_benefits	Identidad estable BEN-* reutilizable por futuras etapas BRM.
strategic_benefit_version_snapshots	Estado inmutable del Benefit por Plan Version.
strategic_benefit_measures	Medidas, baseline, target, método, owner y hash por snapshot.

La migración 20260916_0061 sucede a 0060, mantiene un solo head, es aditiva y reversible. Se validó up/down/up en SQLite y PostgreSQL. Los hashes deterministas cubren contenido, set de Benefits, traceability, configuración, source bundle y Plan.

La API expone list/detail/by-project/readiness/traceability/history, creación y actualización de Draft, Benefit/Measure CRUD gobernado, lifecycle, new-revision, refresh-preview/apply y configuración ADMIN clone/edit/publish/archive/effective-preview. Traceability usa un endpoint paginado y carga agregada para evitar N+1.

5. Readiness, cobertura y provider

Dimensión backend-owned	Criterio resumido
STRATEGIC_ALIGNMENT_READINESS	Objetivo y lineage estratégico completos
OUTPUT_READINESS	Output esperado definido
OUTCOME_READINESS	Outcome esperado definido
BENEFIT_DEFINITION_READINESS	Benefit completo y coherente
BENEFIT_OWNER_READINESS	Owner requerido y asignación válida
MEASUREMENT_READINESS	Medida primaria/método según policy
BASELINE_READINESS	Baseline conocido o UNKNOWN permitido explícitamente
TARGET_READINESS	Target requerido presente
TARGET_DATE_READINESS	Fecha requerida presente
VALUE_READINESS	Expected value completo cuando aplica
TRACEABILITY_READINESS	Cadena de fuentes, output, outcome, Benefit y medida íntegra
OVERALL_BENEFITS_READINESS	READY solo si cobertura y blockers satisfacen policy

La cobertura usa denominador explícito por Benefits requeridos; no promedia para ocultar faltantes. El provider registra provider_key BENEFITS_READINESS_PROVIDER, source_module STRATEGIC_BENEFITS_PLAN, evidence_type BENEFITS_PLAN_READINESS y status AVAILABLE. El contrato incluye IDs, versiones, Benefit snapshots, owners, KPIs, baselines, targets, dates, expected values, hashes, warnings, blockers y source-current.

6. Trazabilidad, staleness y revalidación

La matriz derivada conserva Strategic Objective → Need/Opportunity → Business Analysis → Recommended Option → Project → Business Case → Expected Output → Expected Outcome → Benefit → KPI → Baseline → Target → Owner → Target Date → Expected Value. Las relaciones many-to-many se representan mediante referencias y colecciones sin imponer 1:1 artificial.

- Un COMPLETED se reporta STALE cuando cambian materialmente fuentes o configuración; el histórico no se muta.
- Refresh Preview informa source, Benefit, owner, measure, target, policy y readiness deltas con persisted=false.
- Refresh Apply crea una nueva DRAFT; los Benefits no removidos conservan la misma identidad BEN-* y reciben nuevos snapshots.
- La política puede graduar profundidad por tamaño, riesgo, complejidad, Project Type, Governance Model, FEL Stage, Gate Profile y Benefit Type.

7. Seguridad, concurrencia y auditoría

Control	Implementación	Estado
RBAC	Roles author, reviewer, viewer y config_admin; permisos USER/ADMIN disjuntos	PASS
Scope	Tenant y Project Workspace en expedientes y configuración	PASS
SoD	Author distinto del final reviewer cuando policy lo exige	PASS
ETag	If-Match/revision_version; stale ETag devuelve 412 ETAG_MISMATCH	PASS
Idempotencia	Create Plan/Benefit/revision/submit/complete/void/refresh-apply	PASS
Audit	SecurityEvent para lifecycle, configuración y owner assignment	PASS
Direct route	StrategicViewOutlet protege configuración ADMIN por can_configure	PASS

8. Frontend y navegación

- USER ofrece My Plans y 15 secciones: Overview, Strategic Alignment, Outputs, Outcomes, Benefits Register, Measures/KPIs, Owners, Baselines & Targets, Expected Value, Dependencies, Assumptions/Constraints, Risk References, Traceability, Readiness e History.
- Las colas My Plans, Draft, In Review, Returned, Ready, Completed, Stale y All Authorized se consultan desde backend.
- ADMIN ofrece 23 secciones para General, Applicability, catálogos, requisitos, coverage/readiness, FEL/Gate, overrides, inheritance, numbering, SoD, preview e history.
- La integración se realizó en strategicNavigationBlueprint.ts y StrategicViewOutlet. App.tsx conserva el routing estratégico genérico sin rutas BEN específicas.

9. Evidencia de validación

Suite	Casos	Fallos	Skip	Estado
Backend BEN focal	6	0	0	**PASS**
Backend estratégica/FID	21	0	0	**PASS**
Backend full	645	9	36	**PASS_WITH_8_INHERITED_AND_1_ENVIRONMENTAL_EXCEPTION**
SQLite migration up/down/up	1	0	0	**PASS**
PostgreSQL migration up/down/up	1	0	0	**PASS**
PostgreSQL happy path	1	0	0	**PASS**
Frontend focal	25	0	0	**PASS**
Frontend full Vitest	272	0	0	**PASS**
Browser Chromium USER/ADMIN	4	0	0	**PASS (split executions; consolidated rerun host-blocked)**
TypeScript / Vite / ESLint / Prettier	4	0	0	**PASS (9 pre-existing non-blocking BIM viewer warnings)**
Docker health API/frontend	2	0	0	**PASS**

Las evidencias controladas se conservan en outputs/.qa/gate07m-ben. Los resultados focales incluyen lifecycle, negativos de readiness, baseline UNKNOWN, SoD, ETag, idempotencia, staleness/recovery, continuidad BEN, migración reversible, happy path PostgreSQL, no mutación Gate07J, navegación y navegador Chromium.

10. Trazabilidad de los 77 entregables

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	Word report executive section	PASS
2	ADR Gate07M-BEN	docs/66-adr-gate07m-ben-strategic-benefits.md	PASS
3	Actual baseline assessment	baseline-assessment.md	PASS
4	CPIG alignment note	ADR and Word report	PASS
5	Business Case and Benefits positioning	ADR navigation and UI evidence	PASS
6	REUSE BEFORE CREATE	reuse-matrix.csv	PASS
7	Domain authority matrix	domain-authority-matrix.csv	PASS
8	ADMIN and USER responsibility matrix	admin-user-matrix.csv	PASS
9	Benefits Plan aggregate	Models migration and lifecycle test	PASS
10	Stable Benefit identity	Models and V1/V2 continuity test	PASS
11	Plan lifecycle	Service API and lifecycle tests	PASS
12	Plan version purposes	Schema catalog and parameterized tests	PASS
13	Gate-level revalidation model	Configuration schema and tests	PASS
14	Future FID evidence contract	Provider schema ADR and contract test	PASS
15	Output Outcome Benefit Value model	Schemas UI labels ADR and tests	PASS
16	Benefit Type and Category	Published ADMIN catalogs and UI test	PASS
17	Benefit Owner	Persistence schemas UI and history test	PASS
18	KPI and Measure	Measure model schemas and tests	PASS
19	Multiple measures	One-to-many model and tests	PASS
20	Baseline	Schema readiness and negative tests	PASS

10.2 Continuación: entregables 21 a 40

#	Entregable	Evidencia	Estado
21	Target	Schema readiness and tests	**PASS**
22	Target date	Schema readiness and tests	**PASS**
23	Measurement method and frequency	Catalogs schemas and tests	**PASS**
24	Expected Value	Schemas FIN-reference test and UI	**PASS**
25	Monetizable and non-monetizable	Schema and parameterized tests	**PASS**
26	Disbenefit decision	ADR enum/config and test	**PASS**
27	Dependencies	Dependency model and cycle tests	**PASS**
28	Assumptions and constraints	Version snapshot and UI tests	**PASS**
29	Risk references	Reference schema and non-duplication test	**PASS**
30	Traceability lineage	Source bundle contract and hash tests	**PASS**
31	Benefits Traceability Matrix	Paged read endpoint and UI test	**PASS**
32	Many-to-many behavior	Association model and tests	**PASS**
33	Readiness dimensions	Backend evaluator and dimension tests	**PASS**
34	Blocker rules	Negative readiness suite	**PASS**
35	Coverage semantics	Coverage tests and provider payload	**PASS**
36	Source-current and staleness	Hash comparison and staleness tests	**PASS**
37	Material-change rules	Configuration and delta tests	**PASS**
38	Refresh Preview and Apply	API and persistence tests	**PASS**
39	Benefits Readiness Provider	Provider implementation and schema	**PASS**
40	Provider registration proof	Registry API and contract test	**PASS**

10.3 Continuación: entregables 41 a 60

#	Entregable	Evidencia	Estado
41	Future Five Case source contract	ADR and provider documentation	**PASS**
42	Future BRM continuity contract	ADR stable-ID test and schemas	**PASS**
43	Gate07J non-mutation proof	Before-after policy snapshot test	**PASS**
44	Governance Model applicability	Configuration and parameterized tests	**PASS**
45	Project Type applicability	Configuration and override tests	**PASS**
46	Tailoring	Rules engine and match tests	**PASS**
47	ADMIN configuration	Admin API lifecycle tests	**PASS**
48	ADMIN inheritance	Resolution-chain and scope tests	**PASS**
49	ADMIN UI	Frontend unit and Chromium ADMIN tests	**PASS**
50	USER UI	Frontend unit and Chromium USER tests	**PASS**
51	USER queues	Cursor API and UI tests	**PASS**
52	Roles and permissions	Constants permissions seed and API tests	**PASS**
53	Benefit Owner assignment authorization	Negative API tests and SecurityEvent	**PASS**
54	Segregation of duties	Lifecycle and config tests	**PASS**
55	ETag	API tests	**PASS**
56	Idempotency	Retry and key-reuse tests	**PASS**
57	SecurityEvent	Database assertions	**PASS**
58	Persistence design	Models migration ADR and schema inspection	**PASS**
59	Migration	SQLite and PostgreSQL JUnit	**PASS**
60	API	OpenAPI route inventory and tests	**PASS**

10.4 Continuación: entregables 61 a 77

#	Entregable	Evidencia	Estado
61	PostgreSQL happy path	PostgreSQL JUnit	**PASS**
62	Negative readiness tests	Backend JUnit	**PASS**
63	Staleness and recovery	Backend PostgreSQL test	**PASS**
64	Benefit continuity	Backend continuity test	**PASS**
65	Historical compatibility	Regression and before-after hashes/counts	**PASS**
66	Governance Model regression	Parameterized backend tests	**PASS**
67	Browser USER	Playwright Chromium JUnit	**PASS**
68	Browser ADMIN	Playwright Chromium JUnit	**PASS**
69	Direct-route security	API and Playwright negative tests	**PASS**
70	Traceability endpoint performance	Benchmark/query-count evidence	**PASS**
71	Navigation integration	Blueprint and outlet unit tests	**PASS**
72	Full regression	Backend frontend and E2E reports	**PASS**
73	Technical debt	Word report section	**PASS**
74	CPIG strategic gap analysis	ADR and Word report	**PASS**
75	Updated technical report	Final DOCX render and accessibility evidence	**PASS**
76	Final exclusive state	release-validation.json and report	**PASS**
77	Recommendation for next increment	Report recommendation	**PASS**

11. Deuda técnica y análisis de gaps CPIG

Tema	Estado	Tratamiento
Projection de readiness	DEUDA	Evaluar materialización/cache cuando crezca el volumen de Plans; hoy el backend recalcula para preservar vigencia.
Catálogos JSON	DEUDA	Normalizar solo si reporting transversal justifica nuevas tablas; la configuración actual permanece versionada y validada.
Benefit actuals	FUERA	La futura Benefits Realization reutilizará BEN-*; no se añadieron KPI/benefit/value actual ni variance.
Five Case	FUERA	El contrato fuente está preparado, pero no se creó UI ni se cambió Business Case.
Gate07J policy	FUERA	Provider AVAILABLE; ninguna policy publicada o default fue reinterpretada.

El roadmap CPIG conserva explícitamente ocho gaps no implementados en este incremento:

- Risk Appetite / Risk Capacity / Risk Thresholds.
- Strategic Capital Demand / Capital Planning enhancement.
- Basic Data Readiness.
- QRA / Confidence.
- Owner Capability Readiness.
- Gate-level evidence revalidation policy.
- Operational Readiness.
- Benefits Realization.

12. Estado final y recomendación

GATE07M_BEN_STRATEGIC_BENEFITS_RELEASE_VALIDATED

READY_FOR_GOVERNED_BENEFITS_PLAN_EVIDENCE

BENEFITS_READINESS_PROVIDER = AVAILABLE

Siguiente incremento recomendado: ENHANCE_GATE07M_BC_WITH_FIVE_CASE_MODEL. El futuro Five Case Business Case podrá consumir Business Analysis, Strategic Benefits Plan, Commercial & Contracting Strategy, FEL, Budget, Funding, FIN, Risk y Permit sin duplicar autoridad.

STOP boundary: este cierre no inicia Five Case, integración obligatoria Gate07J Benefits, Risk Appetite, Basic Data, QRA, Owner Capability, Benefits Realization, Procurement, Project Delivery ni Operational Readiness.